
VERIFICACIÓN DE ANÁLISIS HECHOS POR IA

Introducción a la ciencia de datos

Fernanda Sobrino

2026

¿Por qué esta clase?

El agente hace exactamente lo que le pides

- ▶ Un agente de IA produce en 30 segundos un análisis que **corre sin errores y se ve profesional**
- ▶ Ninguna de esas dos cosas implica que esté **bien**
- ▶ Encuestas a desarrolladores (Stack Overflow 2025): 66 % dice que las respuestas de IA están “casi bien, pero no del todo” — y ese *casi* es donde viven los errores caros
- ▶ En política pública, un *casi bien* puede significar asignar mal un presupuesto o focalizar mal un programa

La evidencia sobre aprender con IA

- ▶ Experimento aleatorizado con ~1,000 estudiantes (Bastani et al., 2025): acceso libre a GPT-4 → **+48 % en las prácticas, -17 % en el examen**
- ▶ Estudios con novatos programando (Prather et al., 2024): quien no domina los fundamentos desarrolla una **ilusión de competencia** — completa la tarea sin entenderla
- ▶ Moraleja del curso: la IA amplifica lo que ya sabes; no sustituye saberlo
- ▶ Por eso: tareas con IA + transcripción; exámenes y críticas en clase sin IA

No puedes verificar lo que no podrías haber escrito

- ▶ Para auditar un merge necesitas saber qué puede salir mal en un merge
- ▶ Para dudar de un accuracy de 97 % necesitas saber qué es una clase desbalanceada
- ▶ La fluidez con `pandas/sklearn` es el **piso** de la verificación, no un fin en sí mismo

El checklist de verificación

1. Después de cada merge/join

- ▶ **Cuenta renglones antes y después.** ¿Creció la tabla? ¿Por qué?
- ▶ ¿La llave es única en la tabla que debería tenerla única?

```
# antes del merge
assert df.duplicated("llave").sum() == 0

n_antes = len(izq)
df = izq.merge(der, on="llave", how="left")
assert len(df) == n_antes      # si no, hay duplicación
```

- ▶ Un merge con llave repetida **duplica renglones silenciosamente**

2. Después de cada agregación

- ▶ `groupby(...).mean()` **descarta NaN silenciosamente**: “el promedio de todos” quizá es “el promedio de los que sí tienen dato”
- ▶ ¿Promedio de promedios o promedio global? No son lo mismo
- ▶ Reconstruye **un** número por otro camino:

```
total_a = df["monto"].sum()
total_b = df.groupby("estado")["monto"].sum().sum()
assert abs(total_a - total_b) < 1e-6
```


3. Antes de crear una gráfica

- ▶ ¿El eje y empieza en cero? ¿Debería?
- ▶ ¿Compara conteos absolutos entre grupos de tamaños distintos, cuando la pregunta es de tasas?
- ▶ ¿El promedio resume bien, o la variable es sesgada y la mediana cuenta otra historia?
- ▶ ¿La afirmación del texto coincide con lo que la gráfica *realmente* muestra?

4. En un modelo (lo veremos a detalle)

- ▶ ¿Se escaló/imputó **después** del split, solo con train?
- ▶ ¿La métrica reportada es la correcta para el problema (no accuracy por default)?
- ▶ ¿La evaluación es sobre datos que el modelo nunca vio?

**Regla de oro: si el resultado es demasiado bueno,
sospecha primero de una fuga de datos, no de tu suerte**

El reflejo profesional

1. **Especifica antes de pedir:** qué datos, qué filtros, qué métrica, qué esperas ver
2. **Verifica lo que llega:** checklist, no vibras
3. **Documenta lo que encuentras:** en este curso, en la sección de *Verificación* de cada tarea
4. En nuestra experiencia el agente **siempre** comete al menos un error o toma una decisión cuestionable — si no encuentras ninguno, di qué revisaste para descartarlos

Practiquemos

Crítica #1: hoy

- ▶ En parejas: un análisis de puntualidad de vuelos escrito por un agente
- ▶ Corre sin errores, tiene conclusiones claras — y entre 3 y 5 problemas plantados
- ▶ Entregable: celda de hallazgos — dónde, por qué, evidencia, corrección
- ▶ Recuerden: señalar algo que resultó no ser error **no resta** si viene con la verificación que lo descarta